

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Conceitos Iniciais de Dinâmica e Leis de Newton

Em Cinemática estudamos os movimentos dos corpos sem considerar o que produziu tais movimentos. Já aqui em Dinâmica adicionamos o estudo das causas que provocam os movimentos estudados em Cinemática. Estudaremos os conceitos de inércia, força, energia, entre outros, e nada mais pertinente que começar nossa aula com as famosas três leis de Newton.

Isaac Newton foi um importante cientista que desenvolveu e publicou em 1687 as três leis fundamentais do movimento:

- primeira lei de Newton, também conhecida como princípio da inércia
- segunda lei de Newton, também conhecida como princípio fundamental da Dinâmica
- terceira lei de Newton, também conhecida como princípio da ação e reação.

Essas leis exigem prévio entendimento do conceito de força. Força é uma grandeza vetorial que atuam sobre um corpo e estão associadas a ações de puxar, empurrar, deslocar etc. Por exemplo, quando estamos empurrando uma caixa, estamos exercendo uma força sobre ela; quando um vento carrega uma folha, é uma força atuando sobre essa folha que a faz se mover.

Veremos adiante que a soma das forças atuantes em um corpo é dada por $\vec{F} = m\vec{a}$, em que m é a massa desse corpo e $\vec{a}$ é sua aceleração. Consequentemente, a unidade da força no SI (Sistema Internacional de Unidades) é a unidade de m no SI multiplicada pela unidade de a no SI:

$$kg \times \frac{m}{s^2}$$

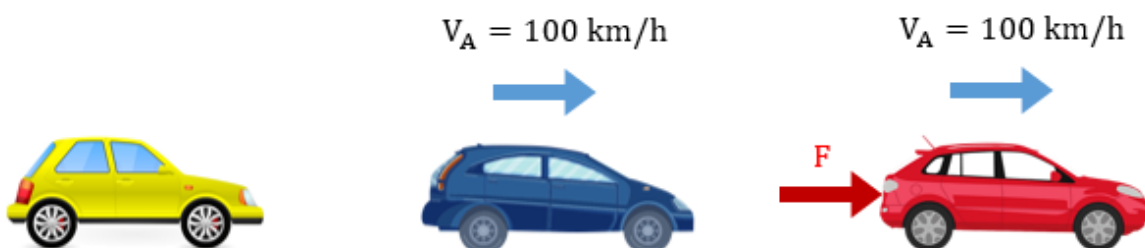
Feita essa introdução, vamos às leis?

1) PRIMEIRA LEI DE NEWTON (PRINCÍPIO DA INÉRCIA)

A primeira lei de Newton diz que:

"Todo corpo continua em seu estado de repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que seja forçado a mudar esse estado por forças aplicadas sobre ele."

Veja os três exemplos a seguir.



Na primeira figura, o carro está parado (velocidade igual a zero) e não há qualquer força atuando sobre ele. Como consequência da primeira lei de Newton, esse carro permanecerá parado.

Na segunda figura, o carro está com velocidade de 100 km/h e não há qualquer força atuando sobre ele. Consequentemente esse carro permanecerá com velocidade de 100 km/h em movimento retilíneo uniforme indefinidamente, até que surja alguma força que altere esse cenário.

Na terceira figura há uma força atuando sobre o carro, portanto a sua velocidade não será constante.

Da primeira lei de Newton surge o conceito de inércia. É chamado de inércia a tendência de:

- um objeto em repouso permanecer em repouso ou
- um objeto em movimento retilíneo uniforme permanecer em movimento retilíneo uniforme.

Inércia, então, é a tendência de um corpo permanecer em seu estado de movimento quando não há qualquer força atuando.

2) SEGUNDA LEI DE NEWTON (PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA DINÂMICA)

Vimos que, quando há forças atuando sobre um corpo, ele, por inércia, manterá sua velocidade constante. Mas o que ocorre quando existem forças atuantes? A resposta vem da segunda lei de Newton, que pode ser assim expressa:

"A resultante de todas as forças aplicadas sobre um corpo é igual ao produto de sua massa pela aceleração adquirida:

$$\vec{F}_R = m \vec{a} "$$

Ou seja, a resultante da soma vetorial de todas as forças atuantes $\left(\vec{F}_R\right)$ produz no corpo uma aceleração de mesma direção e sentido de $\vec{F}_R$ e intensidade proporcional a essa força, sendo a constante de proporcionalidade igual a massa do corpo.

Da primeira e da segunda lei, podemos chegar a algumas conclusões importantes:

1) Vimos que, quando a resultante das forças sobre um corpo é nula, este permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Portanto, se um corpo está em movimento curvilíneo, necessariamente existe uma força resultante atuando sobre ele, mesmo no caso de velocidade escalar constante.

2) quando o resultante das forças sobre um corpo é nula, dizemos que esse corpo está em **equilíbrio**. A força resultante nula implica em corpo com velocidade nula ou com velocidade constante, sendo que:

- quando a velocidade é **nula**, dizemos que o corpo está em equilíbrio **estático**
- quando a velocidade é **constante**, dizemos que o corpo está em equilíbrio **dinâmico**.

3) TERCEIRA LEI DE NEWTON (PRINCÍPIO DA AÇÃO E REAÇÃO)

O princípio da ação e reação diz que as forças surgem aos pares, por exemplo:

- se eu empurro uma caixa para frente com força de intensidade F_1 , a caixa me empurra para trás com a mesma intensidade F_1
- se um carro empurra o chão para trás, o chão empurra o carro para frente com mesma intensidade

Podemos enunciar a terceira lei de Newton assim:

"A toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade"

A lei também pode ser expressa assim:

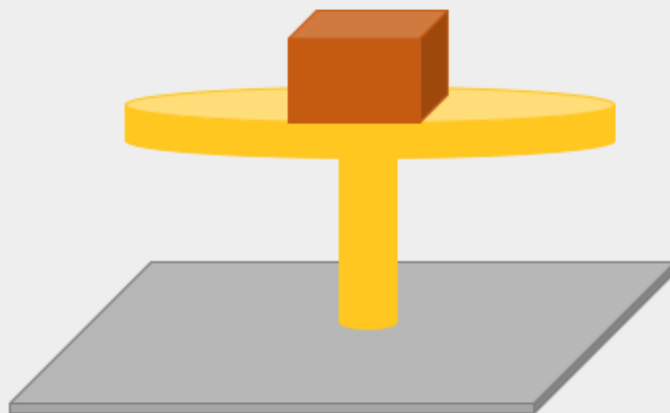
"Se um corpo A exerce uma força $\vec{F}$ no corpo B, então o corpo B também exerce uma força em A, sendo esta força de mesmo módulo e sentido oposto a $\vec{F}$ ".

Vejamos alguns exemplo.

Exercício. Encontra-se sobre uma mesa uma caixa de 5 kg. Considerando aceleração gravitacional de 10 kg/s^2 , resolva os itens abaixo:

a) encontre todas as forças que agem sobre a caixa

b) encontre todas as forças que agem sobre a mesa, considerando sua massa de 30 kg.



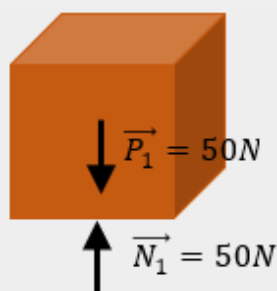
Resolução.

a) Sobre a caixa age a força peso, que é dada pela sua massa multiplicada pela aceleração gravitacional:

$$P_1 = mg = 5 \times 10 = 50 \text{ N.}$$

Essa força é vertical para baixo.

O que impede a caixa de mover-se para baixo com aceleração de 10 m/s^2 é a força vertical para cima que a mesa exerce sobre ela. Essa força vertical para cima que uma superfície exerce sobre um corpo é chamada de força normal. Como a caixa está em equilíbrio estático, então a força normal para cima deve ser numericamente igual à força peso para baixo, para que a força resultante seja nula. Assim, a força normal é vertical para cima e de módulo igual a $N_1 = 50 \text{ N}$.



b) Vimos que a mesa exerce uma força de $N_1 = 50 \text{ N}$ sobre a caixa. Consequentemente, pela terceira lei de Newton, a caixa também exerce uma força de 50 N sobre a mesa. Como aquela é vertical para cima, então esta é

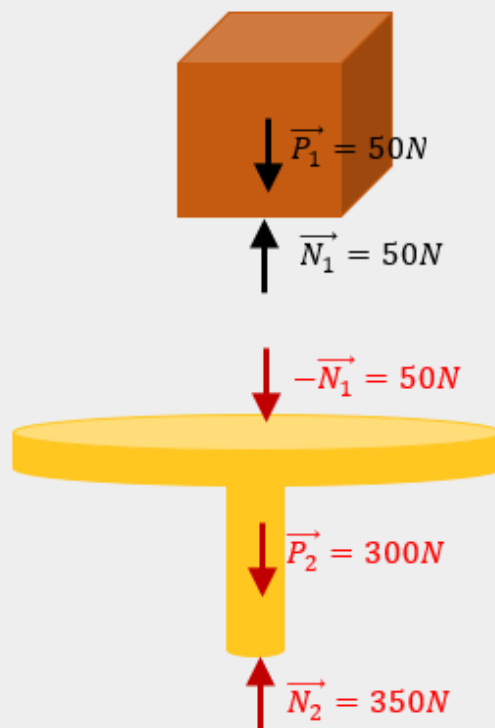
vertical para baixo. Ou seja, a força que a caixa exerce sobre a mesa é $-\vec{N}_1$, de mesmo módulo (50N) e sentido oposto a $\vec{N}_1$.

Na mesa também atua a força peso vertical para baixo, com intensidade dada pela multiplicação de sua massa com a aceleração gravitacional: $30 \times 10 = 300 \text{ N}$.

Até o momento encontramos 2 forças verticais para baixo atuando sobre a mesa: a reação da caixa sobre a mesa de 50 N e a força peso de 300 N. Somando essas medidas, temos uma força total de 350 N para baixo.

Portanto, a força normal que o chão exerce sobre a mesa ($\vec{N}_2$) deve ser de 350 N para cima, para que a soma das forças vetoriais seja nula e a mesa fique em equilíbrio:

$$N_2 = 350 \text{ N}.$$



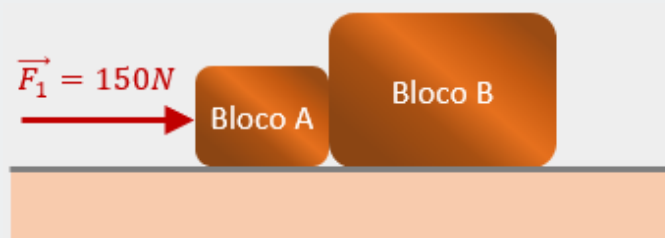
Uma terceira força atuante sobre a mesa é a força normal que o chão exerce sobre. Vamos chamar essa força de $\vec{N}_2$.

Vejamos outro exercício.

Exercício. Considere os dois blocos da figura abaixo com massas $m_A = 5 \text{ kg}$ e $m_B = 10 \text{ kg}$. Eles estão em contato com o chão perfeitamente liso e apoiados um no outro. Uma força horizontal para a direita $\vec{F} = 150 \text{ N}$ é aplicada sobre o bloco A com intensidade de 150 N. Calcule:

a) a aceleração adquirida pelos blocos;

b) a intensidade das forças que os blocos aplicam um no outro.

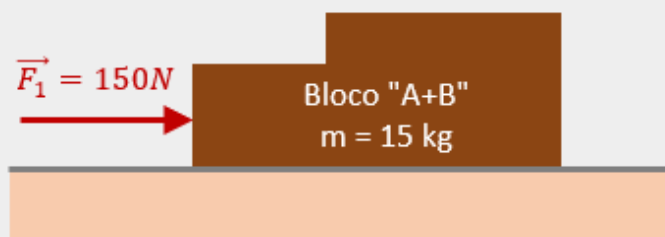


Solução.

a) calcule a aceleração adquirida pelos blocos

Vamos começar falando brevemente sobre forças verticais. Para cada bloco haverá uma força peso para baixo com intensidade dada por $P = mg$, em que a m é a massa do bloco, e g é a aceleração gravitacional. Outra força vertical atuando em cada bloco é a força normal que anulará a força peso $\vec{P}$. Vimos que as forças verticais se anulam e a análise de suas intensidades não auxilia na resolução da questão. Sendo assim, vamos nos concentrar agora apenas nas forças horizontais.

Inicialmente podemos considerar os 2 blocos como um único corpo, o que nos permite ignorar as forças internas que um bloco realiza no outro. A massa desse sistema (m) vale $m_A + m_B = 5 + 10 = 15$ kg.



Como as forças verticais se anulam, a soma das forças externas atuantes no sistema é a própria força $\vec{F} = 150$ N. Pela equação fundamental da Dinâmica (segunda lei de Newton), a aceleração do conjunto de blocos é dado por:

$$\vec{F} = m \vec{a}$$

$$\rightarrow F = ma$$

Substituímos valores:

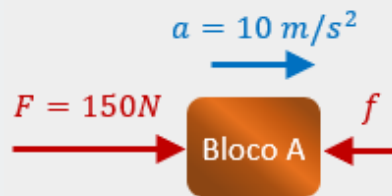
$$150 = 15 \times a$$

$$\rightarrow a = 10 \text{ m/s}^2.$$

Obtivemos que tanto o bloco A quanto o bloco B terá aceleração de 10 m/s^2 horizontal para a direita (mesma direção e sentido de $\vec{F}$).

b) calcule a intensidade das forças que os blocos aplicam um no outro

Agora que sabemos a aceleração do conjunto, podemos analisar cada bloco individualmente. Como feito anteriormente, vamos ignorar as forças verticais, já que, para cada bloco, o peso é anulado pela reação do apoio (ou seja, a única força vertical para baixo é anulado pela única força vertical para cima).



Assim, no bloco 1 atuam apenas a força $\vec{F}$ e a força que o bloco 2 exerce sobre ele, que chamaremos de $\vec{f}$.

Como essas duas forças possuem sentidos contrários, a intensidade da força resultante é obtida subtraindo suas intensidades: " $15 - f$ " N. Pela segunda lei de Newton, essa força resultante é dada pela massa do bloco A multiplicada pela sua aceleração:

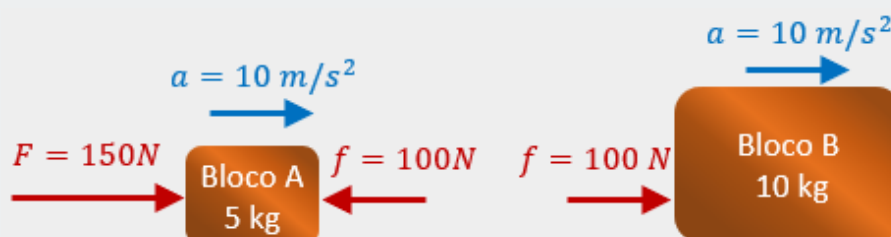
$$150 - f = m_A a$$

$$150 - f = 5 \times 10$$

$$\rightarrow f = 100 \text{ N}.$$

O bloco 2 exerce uma força de 100 N horizontal para esquerda no bloco 1.

Pela terceira lei de Newton, o bloco 1 também exerce uma força de 100 N sobre o bloco 2. A diferença é que o sentido não é para a esquerda, e sim é para a direita, como mostra a figura abaixo.



Em vez de encontrar f analisando o bloco 1, poderíamos ter encontrado seu valor analisando isoladamente o bloco 2. Vamos lá?

A única força horizontal no bloco B é f , e as forças verticais se anulam. Então, vide terceira lei de Newton, essa força resultante é dada pela massa do bloco B (10 kg) multiplicada pela sua aceleração de 10 m/s^2 :

$$f = 10 \times 10 \rightarrow f = 100 \text{ N.}$$

Pronto, obtivemos que o bloco A exerce sobre o bloco B uma força horizontal para a direita de 100 N.

RESUMO

Resumo

A primeira lei de Newton diz que:

"Todo corpo continua em seu estado de repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que seja forçado a mudar esse estado por forças aplicadas sobre ele."

A segunda lei de Newton pode ser assim expressa:

"A resultante de todas as forças aplicadas sobre um corpo é igual ao produto de sua massa pela aceleração adquirida:

$$\vec{F}_R = m \vec{a} "$$

Quando o resultante das forças sobre um corpo é nula, dizemos que esse corpo está em **equilíbrio**. A força resultante nula implica em corpo com velocidade nula ou com velocidade constante, sendo que:

- quando a velocidade é **nula**, dizemos que o corpo está em equilíbrio **estático**
- quando a velocidade é **constante**, dizemos que o corpo está em equilíbrio **dinâmico**.

Terceira lei de Newton:

"A toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade"

O princípio da ação e reação diz que as forças surgem aos pares, por exemplo:

- se eu empurro uma caixa para frente com força de intensidade F_1 , a caixa me empurra para trás com a mesma intensidade F_1
- se um carro empurra o chão para trás, o chão empurra o carro para frente com mesma intensidade

